SUPORT LABORATOR DRAGAN 1 - 5

LABORATOR 1

Nota de laborator:

1. 6 quiz-uri pe platforma Netacad (verifica saptamanal platforma, in special in zilele de luni ca de obicei atunci pune testul si tine 24h)
2. Din 4 in 4 saptamani (saptamanile 4,8,12) o sa ii faci niste teme de laborator pe care le gasesti la el pe site (https://mdragan-fmi.ro/) si i le vei pune pe un stick
3. Vor fi “2 colocvii”:
    a. TOPOLOGIA - trebuie sa faci intr-o ora jumate configurarea unei retele de la zero pe pkt, pe baza a ceea ce-ti da Dragan
    b. QUIZ FINAL - unde vor fi incluse 50-60 de intrebari, intrebarile se invata pe de rost si se va sustine la laborator

Parola site Dragan pentru materiale: **RC-INFO-2024.S2**

Cu ce vom lucra la Dragan in general pe parte de echipamente: + (conventii nume)
(NUMELE VOR FI MEREU CU CAPS)

- **PC -> NUME**
- **SERVER**
- **SWITCH (model 2960) -> Sw-NUME**
- **ROUTER (model 2911) -> R-NUME**
- **LAPTOP -> SERVICE (asa vrea Dragan)**

Domeniul cu care vom lucra la el va fi **info.ro**

LABORATOR 2 - Configurare Switch

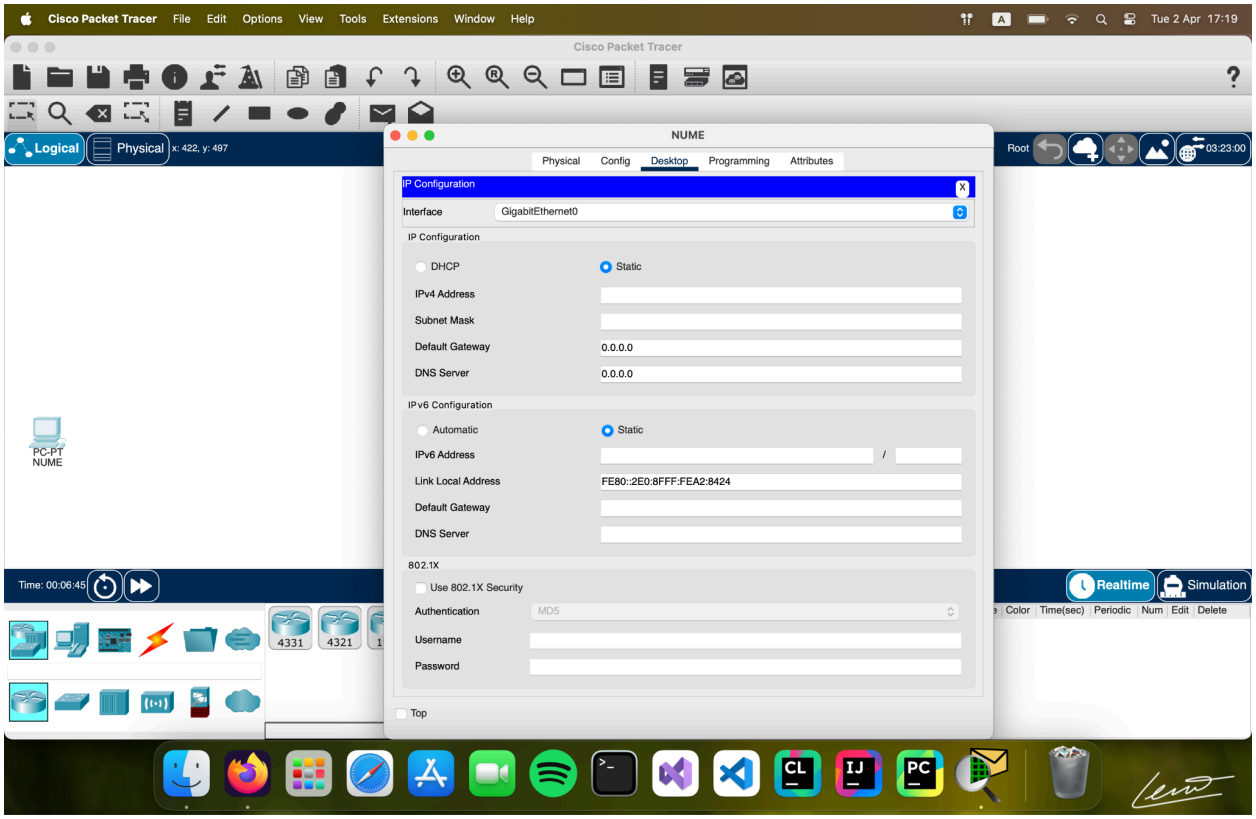
Ce trebuie stiut aici:
MEREU CAND PUI ECHIPAENTELE IN SPATIUL DE LUCRU DRAGAN VA VREA DE JOS IN SUS, DE LA STANGA LA DREAPTA (sau cum zice el: DE LA MIC LA MARE DIN APROAPE IN APROAPE)

Partea 1:

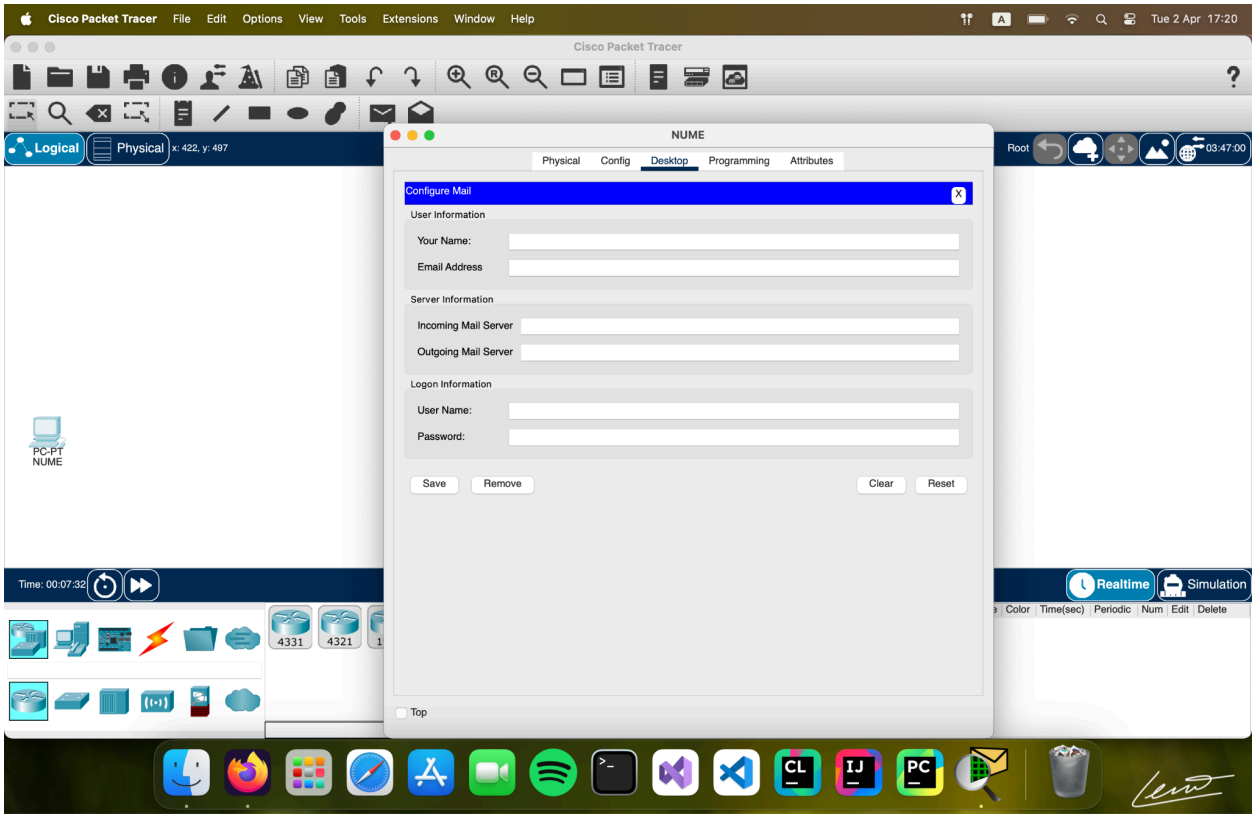
- Se configureaza PC-ul. Cum faci asta?

a. Se aduce PC-ul in spatiul de lucru si il numesti **NUME** (sau cum vrei)
b. Scoti din tensiune, schimbi placa de retea si pui (**PT-HOST-NM-1CGE**) si dupa dai din nou POWER ON.

c. ASIGNEZI IP-URI. Dragan La inceput dadea IP-urile necesare, dar dupa te va pune sa ti le calculezi. (Iti va da IP, MASCA, DGW, DNS)
   - Ce te va ajuta pt mai incolo e sa stii mereu ca: **DGW = Cel mai mic IP din range-ul de retea (R.A), iar DNS v= cel mai mare IP din range-ul de retea (R.A)**. Cand vei asigna IP-urile le vei face dand **Desktop -> IP Configuration** si le pui acolo



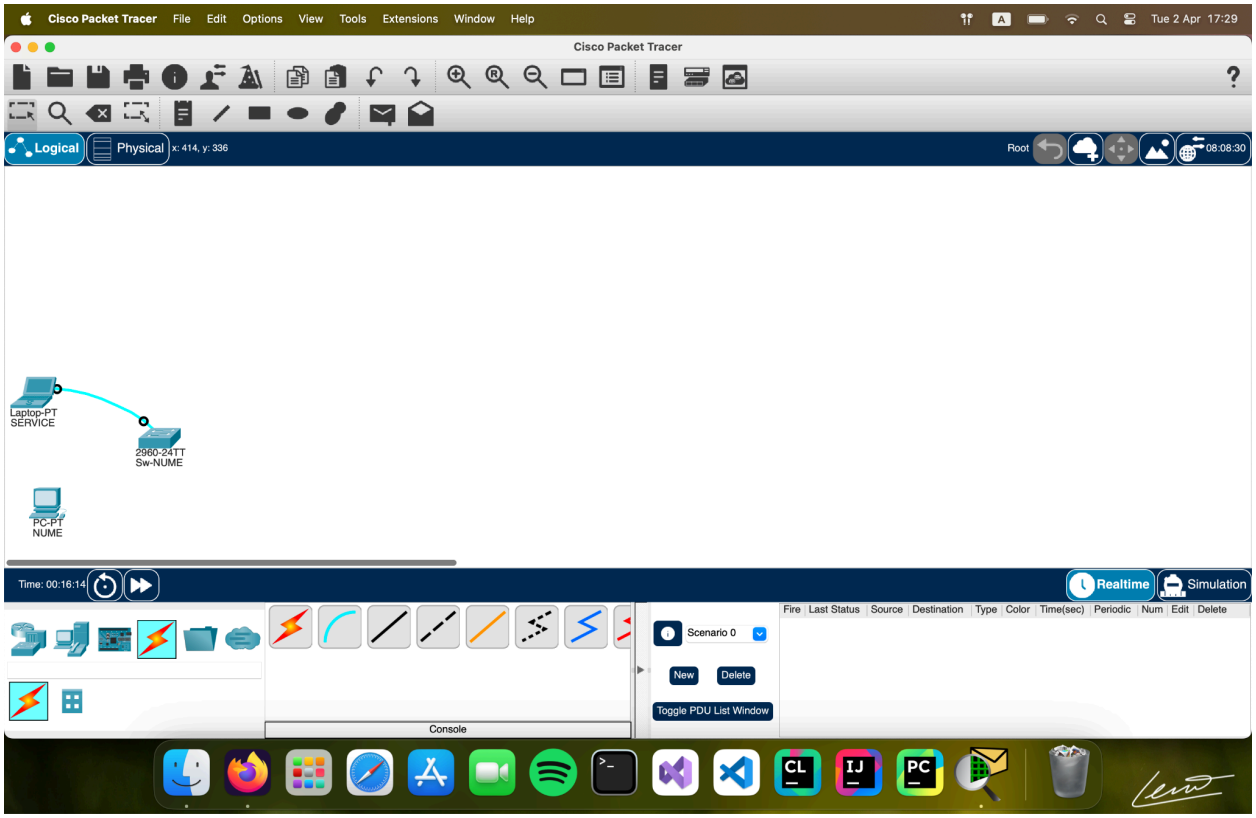
d. Configurezi serviciul de email



- Completezi asa:
  - Linia 1: NUME (numele PC-ului)
  - Linia 2: NUME@info.ro
  - Linia 3: vei pune DNS-ul
  - Linia 4: DNS
  - Linia 5: NUME
  - Linia 6: 123456 (asta este conventia data de Dragan, asa vei pune aici mereu)

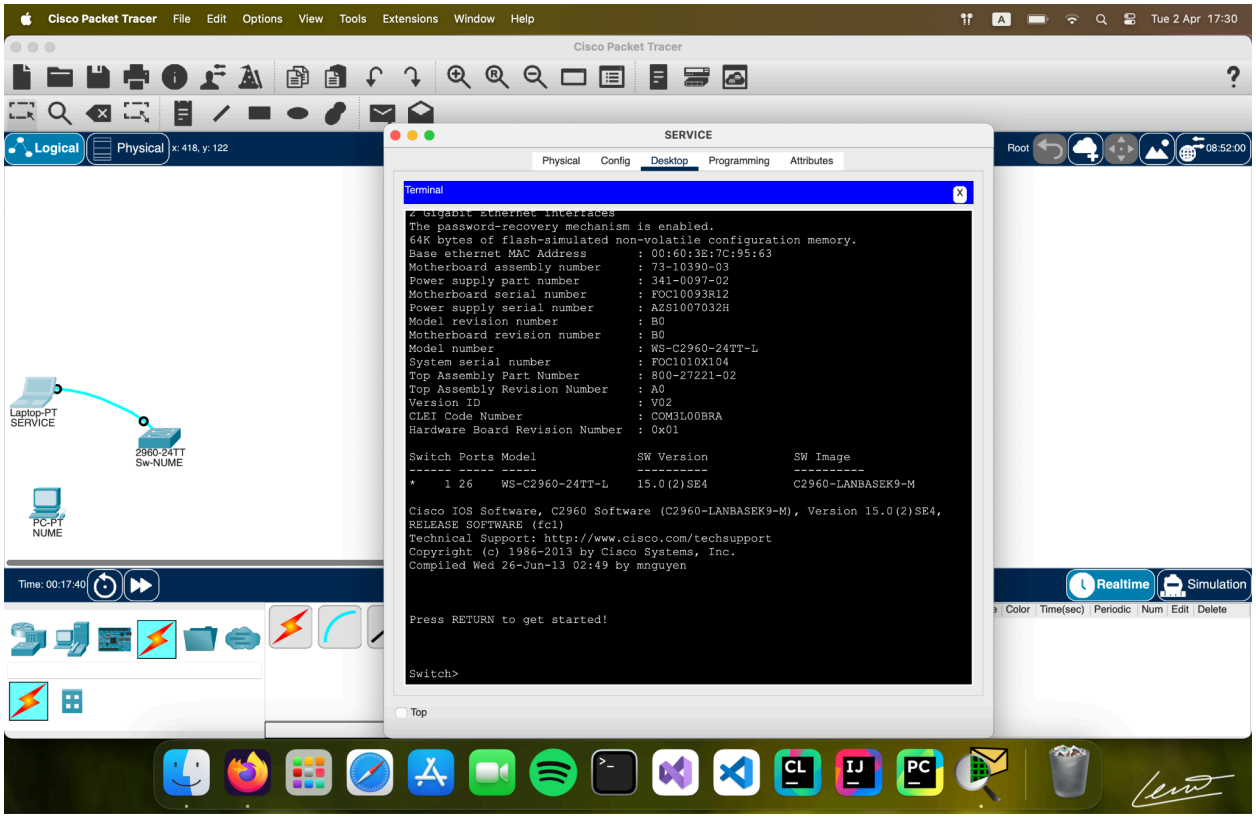
Partea 2: dupa ce ai configurat corect PC-ul abia acum poti trece la Switch

a. Aduci acum Switch-ul in spatiul de lucru (model 2960) si il numesti **Sw-NUME**
b. Mereu Dragan va vrea ca pentru configurarea Switch-ului sa te folosesti de **terminalul unui Laptop pe care il vei numi SERVICE,** nu te lasa sa lucrezi din CLI-ul Switch-ului)
c. Aduci SERVICE in spatiul de lucru.
d. Conectezi SERVICE de Switch prin CABLUL CONSOLA (un cablu albastru deschis) si il legi prin modelul RS 232 (Laptop) la portul CONSOLE (Switch)

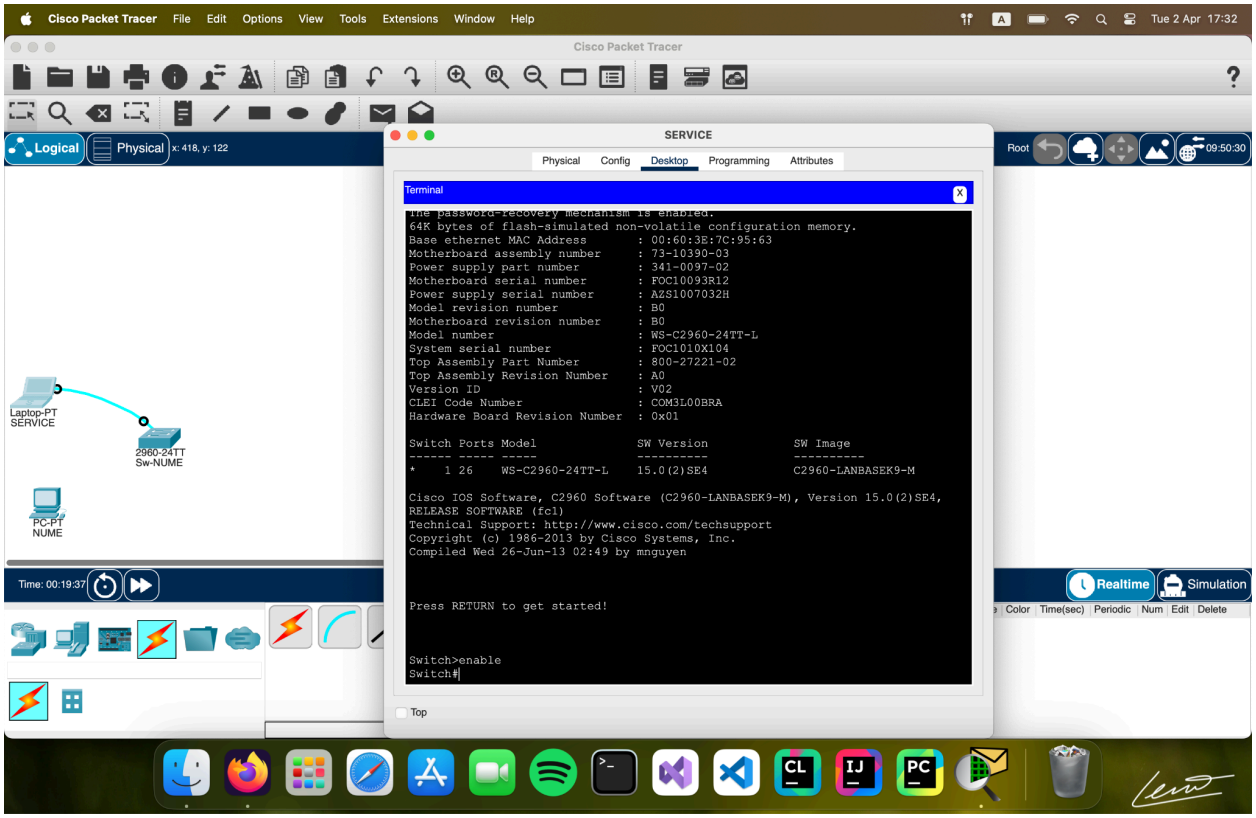


Cand ai acele cercuri negre pe ambele parti la cablu, inseamna ca le-ai conectat bine

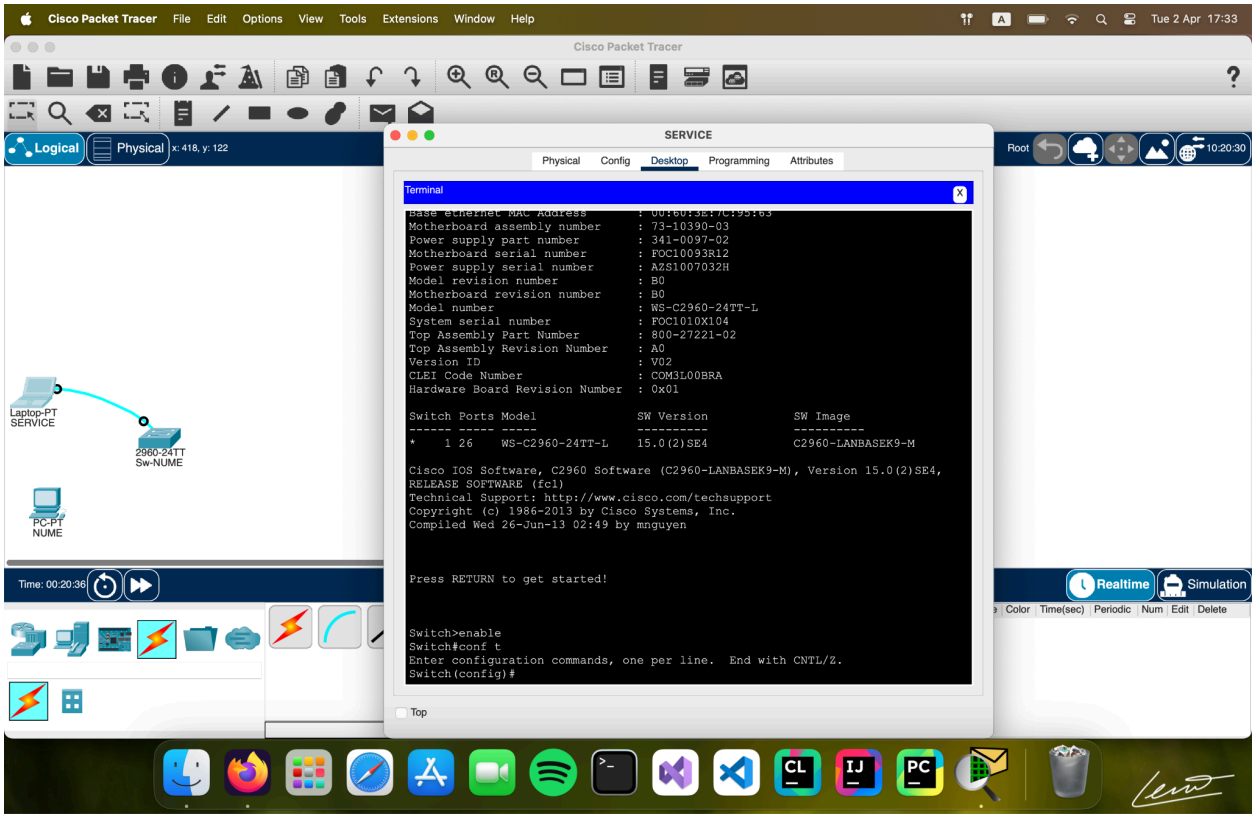
e. Intri in SERVICE -> Desktop -> Terminal -> Vei avea o fereastra cu parametri, dai OK direct -> Enter



- Aceasta scriere “Switch>” iti arata ca esti in USER MODE. Ca sa poti trece la “modul de lucru” trebuie sa fii pe PRIVILEGE MODE (Switch#), dand comanda “**enable**”



- Ca sa poti incepe efectiv cu configurarea, vei da o comanda numita “**configure terminal**”, ceea ce iti va spune ca te afli in MODUL DE CONFIGURARE GLOBAL



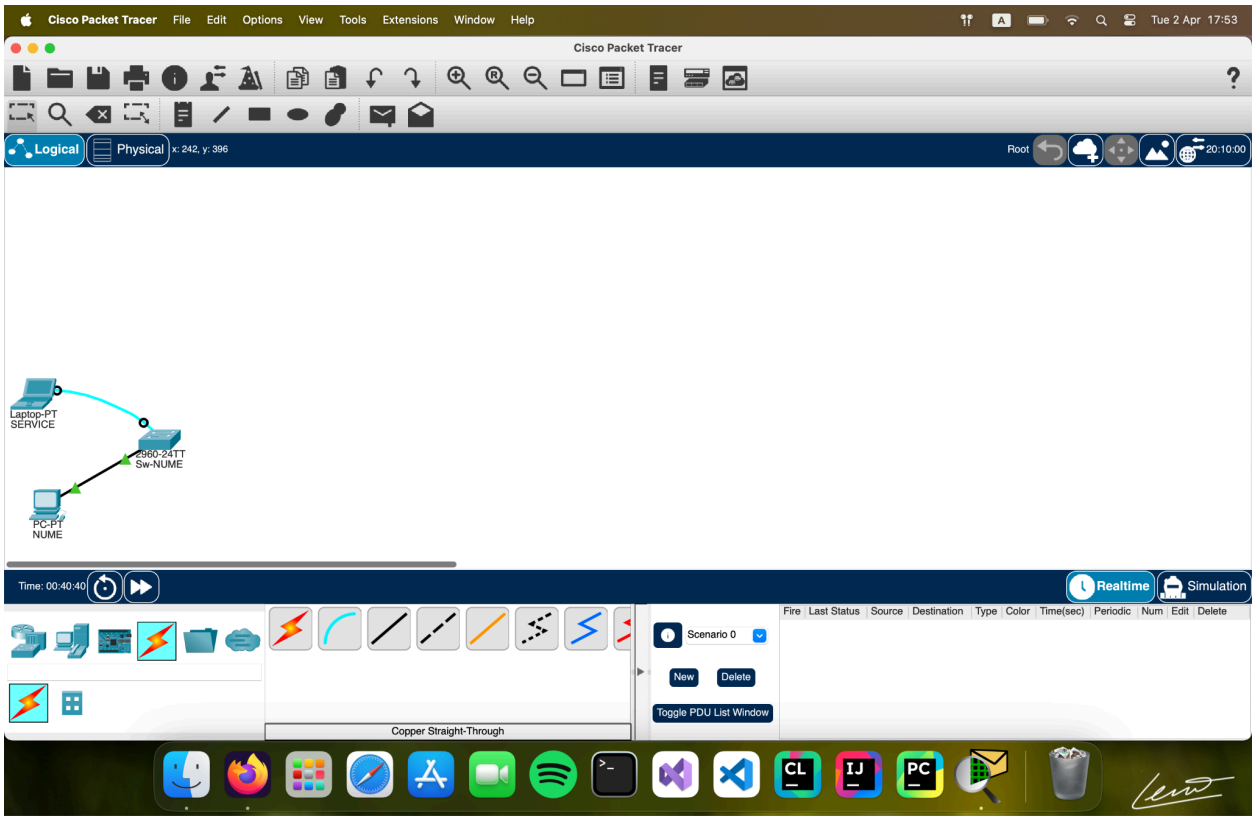
(Cand configurezi ceva la Dragan la laborator sa nu folosesti prescurtari, sau tool-uri gen “?”, “help” etc., dar la colocviu te va ajuta sa scrii cat mai repede si prescurtat)

- Dupa incepi sa ii asignezi Switch-ului tau denumirea pe care i-ai dat-o prin comanda **hostname Sw-NUME** (Ma rog, Dragan va vrea sa ii pui inainte comanda no ip domain-lookup ca nu faci referire inca la domeniu)
- In modul de configurare global, vei seta parole la nivel de linie (**enable password**, **enable secret**, **line vty**), la nivel de switch (cont) si la nivel de ssh. In caz ca n-ai comenzile, ti le voi trimite si acolo unde nu stii, iti voi explica)
- Ca sa iti salvezi ceea ce ai scris, vei folosi comanda **copy running-config startup-config** si mereu faci asta cand esti in PRIVILEGE MODE (Sw-NUME#) si dupa ce faci asta setezi ceasul cu **clock set HH:MM:SS DATA LUNA AN**
- Ca sa iesi dintr-un mod intr-altul, de exemplu din #(config-line) in #(config), vei folosi **exit**, iar ca sa ajungi din orice mod in PRIVILEGE MODE, vei folosi **end**
- Ca sa reincepi configurarea, de exemplu vrei sa setezi ssh, dar esti in PRIVILEGE MODE, folosesti iar comanda **configure terminal**
- Setezi ssh si te vei folosi mereu de conventia: **username Admin01 privilege 15** (adica adminul are toate drepturile asupra lui) **secret Admin01pa55**
- Configurezi **crypto key** de marime **2048**
- Setezi o versiune de ssh prin **ip ssh version 2**
- Dupa dai **logging host DNS** (adresa de la DNS)
- Setezi serviciile din sys (service timestamps log si debug)
- Inchidem/ deschidem interfetele, adica ce interfete folosim pentru retea nu le inchidem, iar ce nu folosim inchidem), adica:

- **interface range fa 0/1 - 24** -> **shutdown** (Noi nu folosim porturile de fastethernet si de aceea le inchidem pe toate, sunt 24 la numar)
- In schimb, vom tine deschisa interfata vlan1 (Doar Switch-ul are interfata virtuala, restul echipamentelor nu au) => **interface vlan1** -> **description …** (descrierea o pui cand ai mai multe branch-uri) -> **ip address IP Switch** (care va fi DGW + 1) **Masca** (asignezi IP si masca pt Switch) -> **no shutdown**
- Dai end dupa exit ca sa iesi de tot si vei vedea ca trebuie sa te autentifici punand parole

Pasul 3: Testare

- Pentru a face asta, trebuie sa conectezi PC ul de Switch si pentru asta vei folosi cablul negru **Copper Straight-Through** prin porturile **G0** (PC) si **G0/2** (Switch)



(Cand vezi acel punct portocaliu pe fir, e ok, trebuie sa astepti sau poti da skip pe acel buton de Fast Forward si va aparea cu verde. Daca e rosu, no bun)

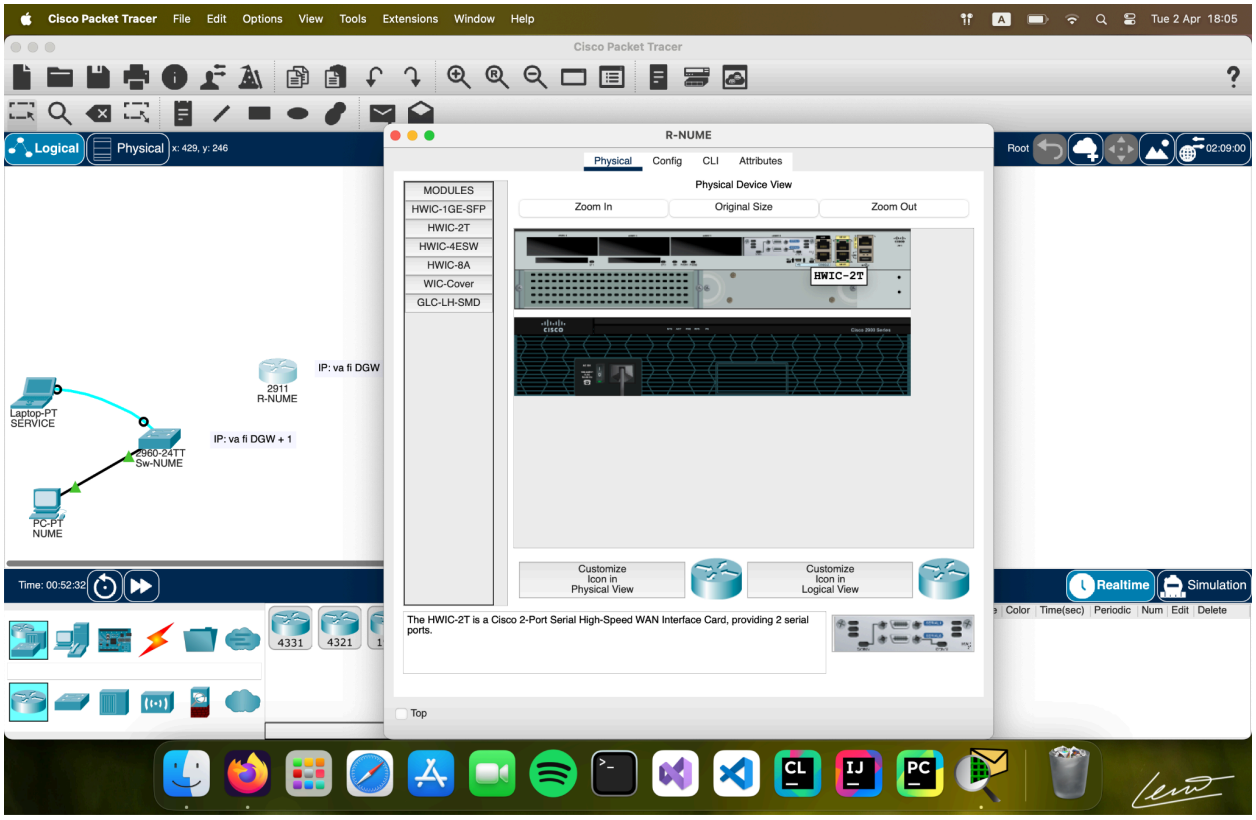
- Ca sa testezi, vei da ping din PC. Intri in PC -> Desktop -> Cmd Prompt si testezi in 2 moduri:
    1. **ping IP Switch**, ca sa fie bine, trebuie sa ai **REPLY**. Daca ai REQUEST TIMED OUT, no bun

2. Testare SSH (Serviciu la distanta): **ssh -l Admin01 IP Switch.** Iti va cere parola si acolo pui **Admin01pa55** si ar trebui sa iti apara acel mesaj de la Switch pe care l-ai setat in **banner motd**

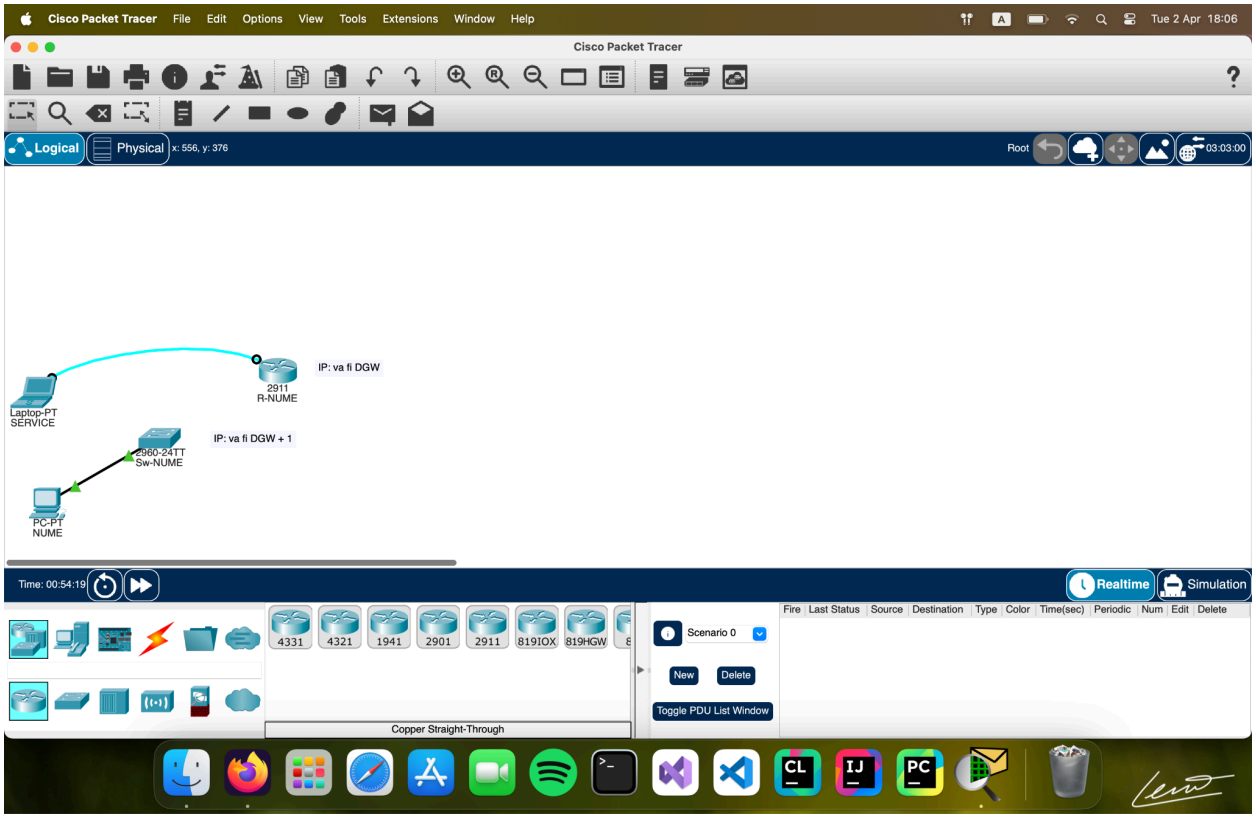
LABORATOR 3 - Configurare Router (sau RAUTER)

In principiu e f similar cu Switch-ul la comenzi, insa cu mici diferente. (Laboratoarele lui Dragan au mereu continuitate pana cand vei ajunge in punctul in care vei face o topologie completa)

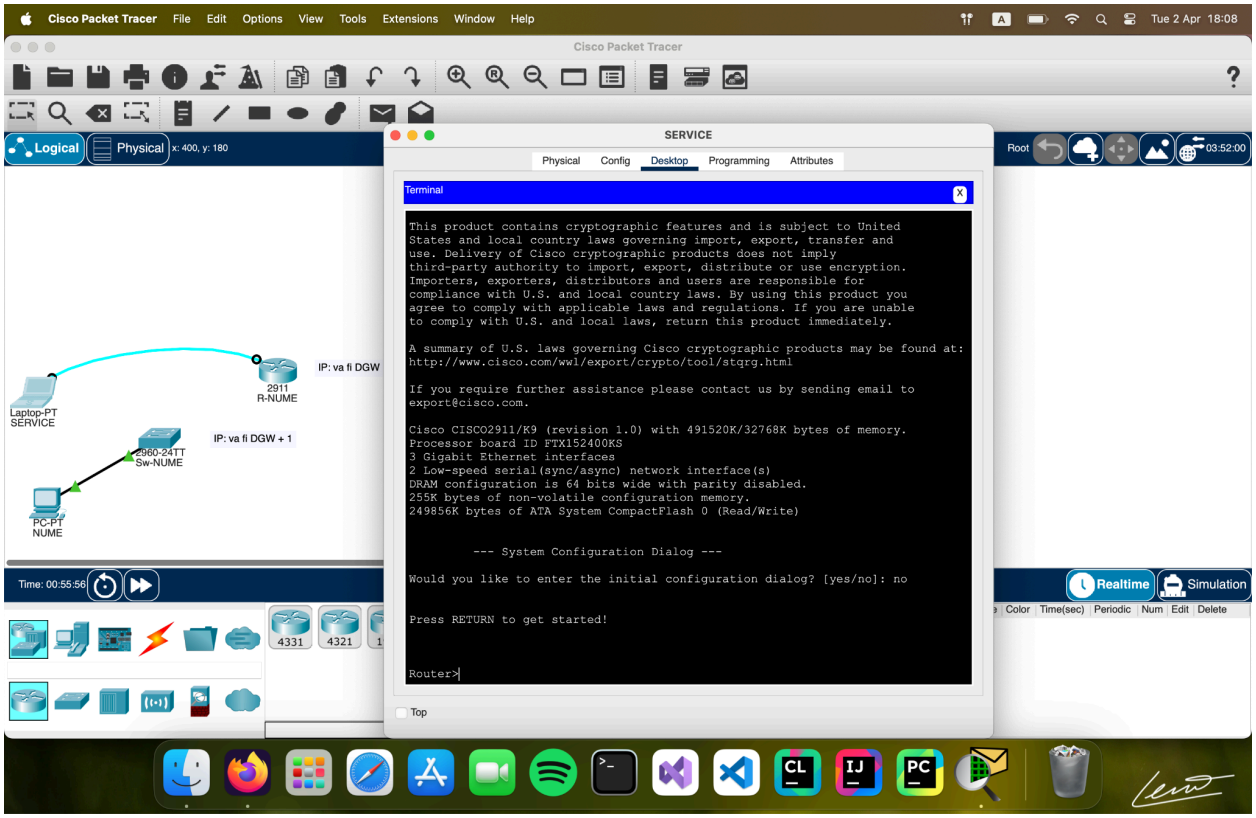
- Se respecta pasii de la HOST si SWITCH blabla. Dupa ce ai facut bine Switch-ul, poti trece la Router.
- Router-ul pe care il vom folosi va fi 2911. Il aduci in spatiul de lucru si ii dai un nume (**R-NUME**)
- Vei intra in Router , **POWER OFF** -> pui modulul / placa **HWIC-2T** -> **POWER ON**



- Iei cablul consola de la Switch si il pui in Router, tot in portul **CONSOLE**



- Intri in **SERVICE** -> **Desktop** -> **Terminal** -> apar parametrii aia, dai **OK** -> si iti va aparea un mesaj si vei tasta **no**



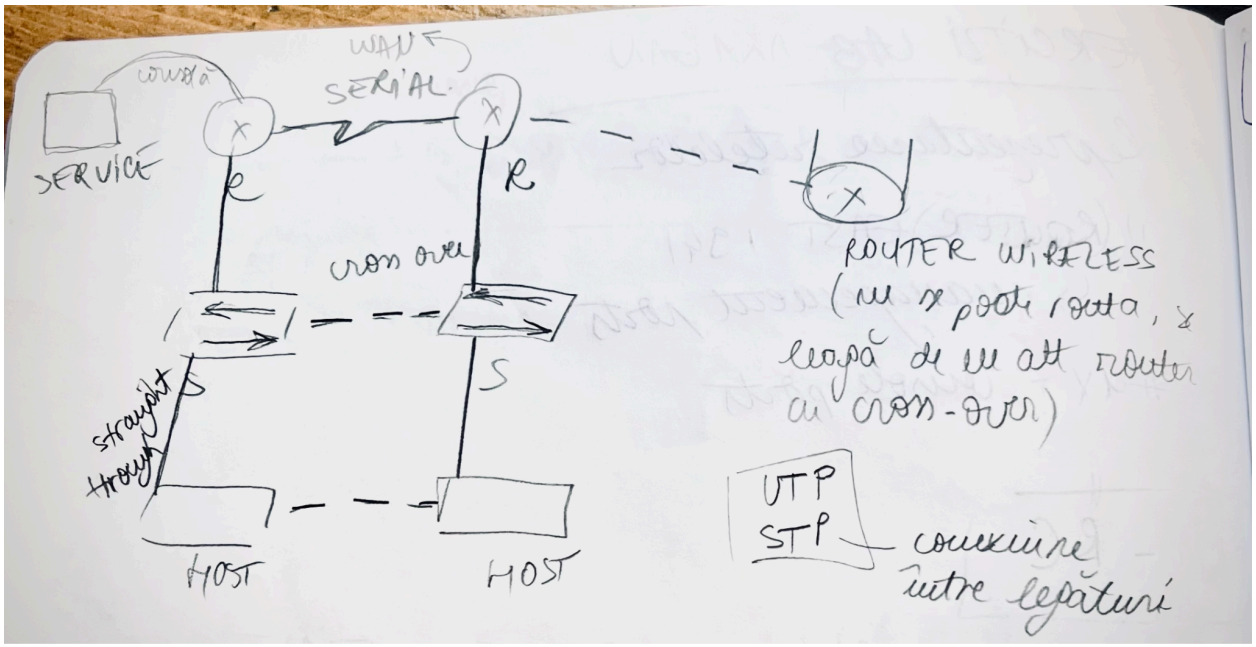
- Demersul e la fel ca la Switch, diferentele vor fi:
    - La parole vei avea 2 comenzi in plus: **security passwords min-length 10** si **login block-for … attempts … within …**
    - Vei avea de pus inainte de banner motd un **banner login** (tot cu mesaj)
    - Cand vei asigna IP-ul pt router, vei avea ca IP, **DGW** (default gateway) si **Masca**
    - Interfata pentru router nu va mai fi vlan1 sau acele fastethernet, vei avea aici: **interface gigabitethernet 0/0** pe care o vei tine deschisa (**no shutdown**)
    - Dai end, dai exit, pui parolele ca sa intri iar in router si vei vedea ca e okay

PENTRU TESTARE:

- NICIODATA SA NU LEGI ROUTERUL DIRECT DE PC, TOTUL ARE CONTINUITATE, VEI LEGA ROUTERUL DE SWITCH.
- CONECTEZI ROUTERUL DE SWITCH TOT PRIN FIRUL **COPPER STRAIGHT-THROUGH** DE **G0/1 (SWITCH)** SI **GigabitEhthernet 0/0 (ROUTER)**
- Vei testa router-ul tot in PC:
    1. **ping IP Router (DGW)** -> **REPLY** (E okay)
    2. **ssh -l Admin01 IP Router** -> parola: **Admin01pa55** -> **afisare banner** (E okay)

LABORATOR 4

- Ne-a vorbit de cabluri. Ce trebuie sa stii:
    1. Echipamentele care sunt **la fel** intre ele se conecteaza cu cablul negru intrerupt **COPPER CROSS-OVER**
    2. Echipamentele care sunt **diferite** intre ele se contecteaza cu cablul negru continuu **COPPER STRAIGHT-THROUGH**
    3. Cand ai end-devices (PC, LAPTOP, SERVER etc.) si vrei sa le legi de echipamente care n-au neaparat o interfata (gen Switch, Router etc.) se conecteaza cu cablul albastru **CONSOLE** (RS 232 - portul CONSOLE)
    4. Routerele intre ele, in general se conecteaza cu un cablu rosu numit **SERIAL DTE**



- La lab 4 ne-a pus Dragan sa configuram HOST -> SWITCH -> ROUTER singuri, deci daca ai nevoie de ajutor, sa spui

---

LABORATOR 5 - calcul de IP-uri (sau ce zice Dragan de “Pasul 1)

Dragan iti va da un IP random, sa zicem ca ai

205.48.178.233 / 19

- Tipul de scriere **/19** este de fapt **prefixul mastii**. O masca de retea si un IP in general (IPv4) este reprezentata pe **32 de biti**, adica, de exemplu:

255.255.255.255 (masca maxima) se va scrie in binar ca **11111111.11111111.11111111.11111111** si asta inseamna ca ai **/32** ca prefix de masca. In general prefixul iti arata cati biti blocati ai in IP (ce nu ai voie sa modifici).

Ca sa rezolvi un astfel de exercitiu, ce ai de facut:

- MULT MULT MULT EXERCITIU!
- Incepe intai sa rezolvi pe foaie, dupa incearca sa exersezi pe aplicatie, folosindu-te de notita aceea de pe pkt, ca dupa nu te mai lasa Dragan cu foi la tine

Sa zicem ca acum lucrezi pe foaie si Dragan iti da un IP:

205.48.178.233 / 19

ATENTIE!!! ASTA ESTE DOAR UN IP RANDOM, PE BAZA CARUIA CALCULEZI RESTUL IP-URILOR DE CARE VEI AVEA NEVOIE!!!!!

Ce ai de facut:

1. Scrii IP-ul **205.48.178.233** in binar, adica **11001101.00110000.10110010.11101001**
2. Scrii masca **/19** in binar, adica **11111111.11111111.11100000.00000000**
3. Le pui unele sub altele si calculezi folosind operatorul **SI**, adica:
    - **0 SI 1 = 0**
    - **1 SI 0 = 0**
    - **1 SI 1 = 1**
4. Vei avea ceva de genul asta:
   11001101.00110000.10110010.11101001
   11111111.11111111.111**00000.00000000 (ce e colorat e masca, acolo “se termina”)**

   11001101.00110000.101**00000.00000000**

   Dupa cum vezi, ce e “delimitat” este fix pana unde ai bitii de la masca. In general, copiezi ce ai sus pana unde ai 1111… si acolo unde ai 0, copiezi 0

   UN SFAT BUN PE CARE L-A DAT DRAGAN PENTRU CALCULAREA IP-URILOR: Fa-ti tabel cu puterile lui 2, de la 2^0 pana la 2^7, scrii cat valoreaza fiecare, iar pentru fiecare numar, il vei scrie ca suma de puteri ale lui 2.

- Acest IP calculat dupa ce ai folosit operatorul SI, **11001101.00110000.101****00000.00000000** este **Network Address (N.A)**
- Vei scrie acum acest N.A in zecimal si va fi: **205.48.160.0 / 19** (MEREU SA PUI PREFIXUL MASTII CA SA AI IP, asa zice Dragan). ***Sfat util: mereu sa ti grupezi IP-ul***

cand il calculezi in grupe de cate 4 octeti, ca sa nu te incurci la calcule si mai ales sa vezi pana unde ti se termina masca

- Dupa ce ai calculat N.A, vei calcula acum Broadcast Address (B.A) si se calculeaza "negand masca" si aplicand operatorul SAU. Sau, mai simplu:
  Ai N.A: 11001101.00110000.101**00000.00000000**
  Pentru B.A, acolo unde ai 0 de la masca, pui 1, adica:
  B.A: **11001101.00110000.101**11111.11111111
    - Scrii B.A in zecimal si vei avea: **205.48.191.255 / 19**

- ***N.A poate fi cu .0 sau un numar par***
- ***B.A poate fi cu .255 sau cu numar impar***
- ***N.A si B.A NU se asigneaza!***

- Dupa asta calculez Range Address (R.A sau spatiu de adrese). R.A va fi mereu format din **N.A + 1** si **B.A - 1**, adica, in acest caz avem:
  R.A: 205.48.160.1 - 205.48.191.254 / 19

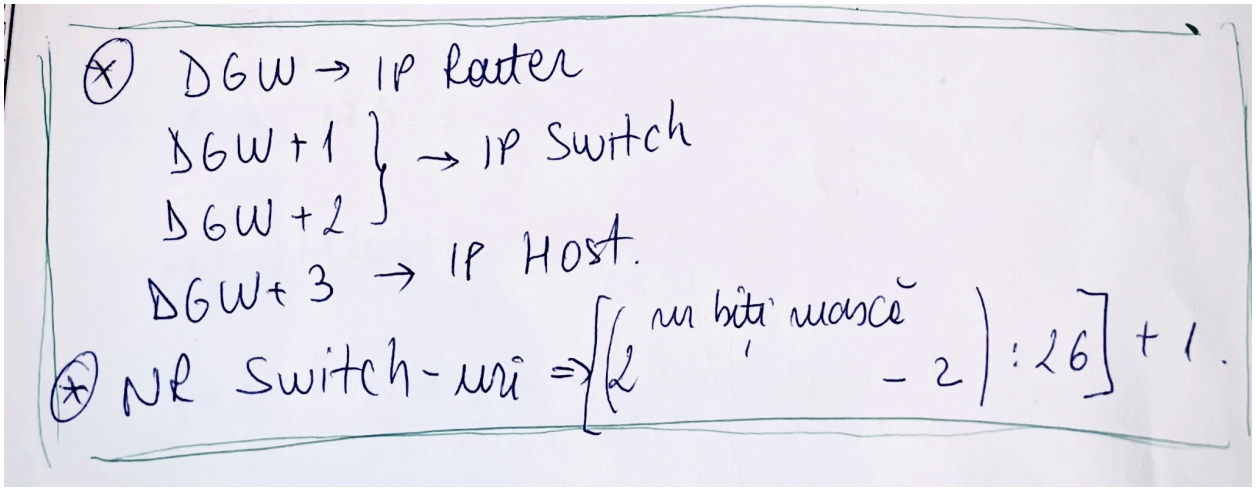
  Observatie: IP-urile pentru capetele R.A sunt de fapt DGW si DNS, adica:
  DGW = N.A + 1
  DNS = B.A - 1

- Ce ar mai urma este sa asignezi IP-urile pentru host, de exemplu. Cum faci asta?
- Dragan iti va spune dupa sa calculezi numarul de Switch-uri necesare retelei, ce inseamna asta? Asta te ajuta sa iti dai seama de unde ai putea incepe asignarea IP-urilor de host.

- Cum calculezi numarul de Switch-uri?
  Ai o "formula" pentru asta:
  1. Daca ai masca, de ex /19, cum avem aici, vei face 32 - 19 = 13. Acest 13 iti arata cati biti ai disponibili pentru a face acele combinari de IP-uri. Pentru a calcula numarul de IP-uri "valide", vei face 2^13=8192. Din 8192 scazi 2 (Se scade N.A si B.A fiindca nu se asigneasza), adica 8192 - 2 = **8190**
  2. Din 8190 de IP uri, imparti la 26 (Numarul de porturi ale Switch-ului: 24 de FastEthernet si 2 de GigabitEthernet), adica [8190/26] (faci parte intreaga) = 315 (a dat chiar fix)
  3. Din 315 Switch-uri, mai adaugi unul, pentru a te asigura ca ai Switch-uri suficiente, 315 + 1 = **316 Switch-uri in total**
- Stiind ca avem 316 Switch-uri, asta ne va arata ca primele 316 IP-uri incepand de la DGW + 1 vor fi IP-uri pentru Switch-uri, adica:
  - 205.48.160.1 este DGW, care va fi atribuit ROUTER-ului!!!!!!
  - De la **205.48.160.2**, incep IP-urile de Switch, pana unde se termina (cred ca **205.48.161.61** e ultimul IP de Switch, asta daca n-am calculat prost)

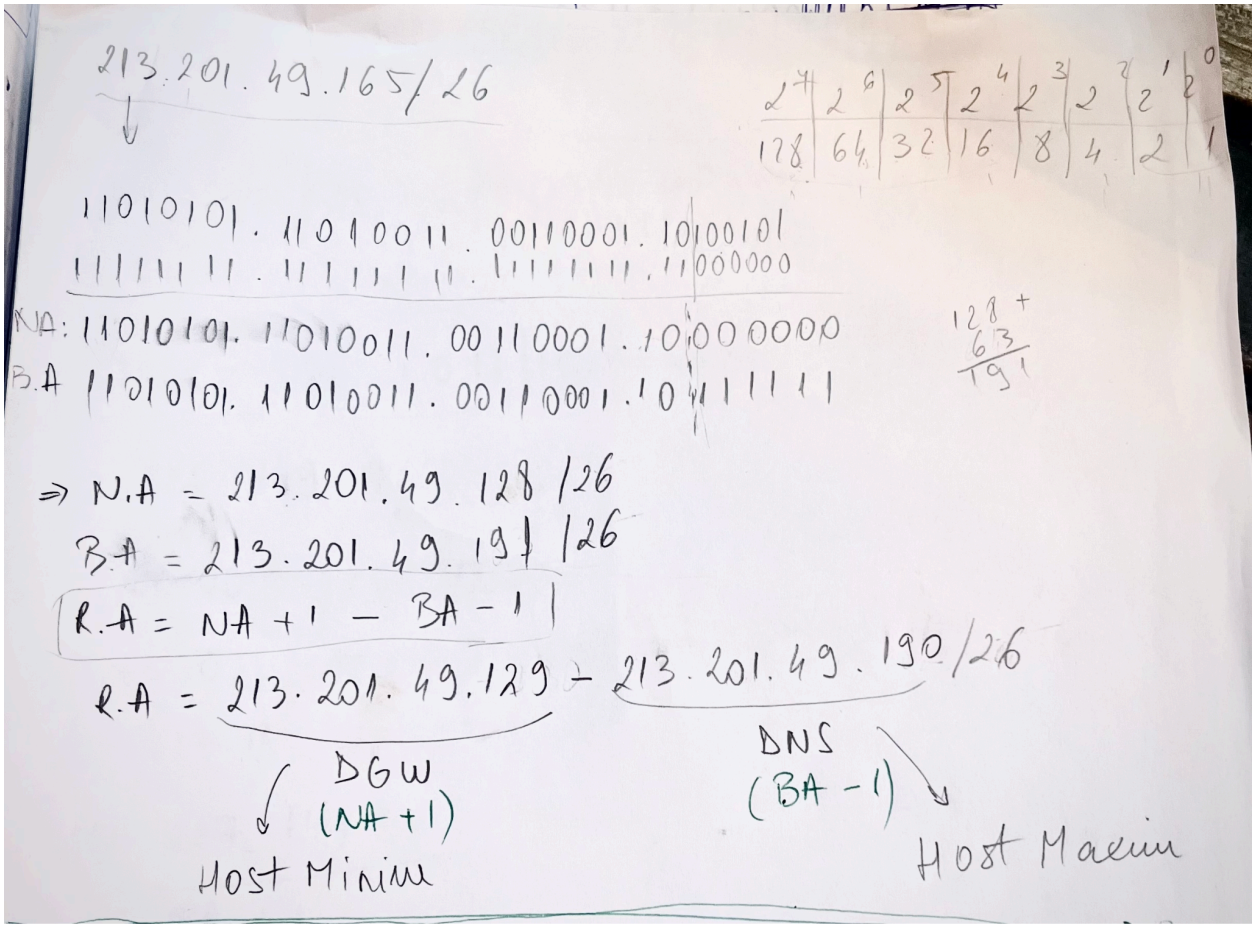
- Iar de la ultimul IP de Switch + 1, adica **205.48.161.62/19** pana la **205.48.191.254/19** sunt **DOAR** IP-uri pentru HOST, adica poti incepe asignarea cu acest IP: **205.48.161.62/19**

- Si acum poti asigna IP-urile pentru PC, de exemplu:
  1. **IPv4: 205.48.161.62**
  2. **Mask: 255.255.224.0**
  3. **DGW: 205.48.160.1**
  4. **DNS: 205.48.191.254**

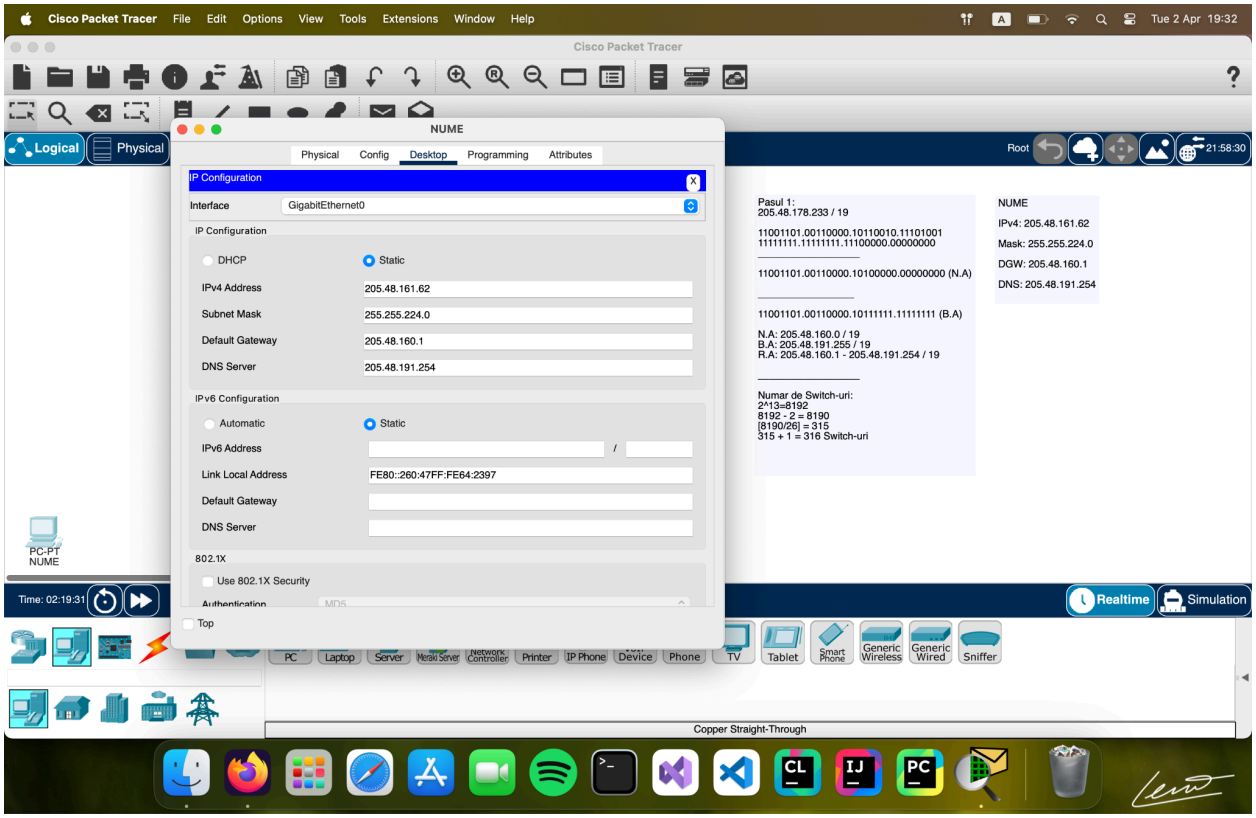


- ***Ce e acolo cu +1, +2 etc. e ca in general ordinea pt asignare incepe de la ROUTER (care e DGW), dupa daca ai de ex 2 Switch-uri, urmatoarele 2 IP-uri vor fi pt Switch, iar restul pana la DNS vor fi IP-uri asignabile pentru HOST***

Uite un alt exemplu de calcul pentru N.A, B.A, R.A:



- Cum vrea Dragan sa pui in pkt:


Cisco Packet Tracer File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Tue 2 Apr 19:32
Cisco Packet Tracer
Logical
Physical
Root
21:58:30
NUME
Physical Config Desktop Programming Attributes
IP Configuration
Interface GigabitEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address 205.48.161.62
Subnet Mask 255.255.224.0
Default Gateway 205.48.160.1
DNS Server 205.48.191.254
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address FE80::260:47FF:FE64:2397
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Top
Pasul 1:
205.48.178.233 / 19
11001101.00110000.10110010.11101001
11111111.11111111.11100000.00000000
11001101.00110000.10100000.00000000 (N.A)
11001101.00110000.10111111.11111111 (B.A)
N.A: 205.48.160.0 / 19
B.A: 205.48.191.255 / 19
R.A: 205.48.160.1 - 205.48.191.254 / 19
Numar de Switch-uri:
2^13=8192
8192 - 2 = 8190
[8190/26] = 315
315 + 1 = 316 Switch-uri
NUME
IPv4: 205.48.161.62
Mask: 255.255.224.0
DGW: 205.48.160.1
DNS: 205.48.191.254
PC-PT
NUME
Time: 02:19:31
Realtime
Simulation
PC
Laptop
Server
Network Controller
Printer
IP Phone
Device
Phone
TV
Tablet
Smart Phone
Generic Wireless
Generic Wired
Sniffer
Copper Straight-Through

Laboratorul 8

Am invatat pasul 2 si pasul 3. Pasul 1 deja il stim.

Avem urmatorul IP: **130.143.189.200/14**

Si urmatoarele sucursale:

S1: 3000 H (Hosturi)

S2: 2000 H

S3: 62 H

S4: 8000 H

S5: 300 H

Pasul 1

N.A: 130.140.0.0/14

B.A: 130.143.255.255/14

R.A: 130.140.0.1 - 130.143.255.254/14

Pasul 2

Luam fiecare sucursala de la cel mai mare nr de hosturi la cel mai mic si le incadram intre 2^n –2 (regula de aur cum a zis Dragan) unde pe n trebuie sa il gasesti tu. In cazul nostru arata asa:

2^12 <= 8000 <= 2^13

2^11 <= 3000 <= 2^12

2^10 <= 2000 <= 2^11

2^8 <= 300 <= 2^9

2^5 <= 62 <= 2^6

Acum trebuie sa legam si sucursalele intre ele si fiecare doua sucursale vor avea la randul lor inca 2 hosturi. Ele se grupeaza in felul urmator : **S1+S2, S2+S3, S3+S4, S4+S5** (Nu trebuie sa

faci S1+S3 s.a.m.d este suficient sa le iei in ordine cum am facut mai sus). Acestea vor avea cate 2 hosturi asa ca le trecem si pe ele cum am facut mai sus si le incadram intre puteri:

2^12 <= 8000 <= 2^13

2^11 <= 3000 <= 2^12

2^10 <= 2000 <= 2^11

2^8 <= 300 <= 2^9

2^5 <= 62 <= 2^6

2^1 <= 2 <= 2^2

2^1 <= 2 <= 2^2

2^1 <= 2 <= 2^2

2^1 <= 2 <= 2^2

Acesta este pasul 2. De ce incadram intre puteri? Puterea din dreapta va fi masca pentru pasul 3, vei vedea imediat. Un alt exemplu unde trebuie sa fii mai atent este urmatorul:

Avem urmatoarele:

CRAIOVA: 2047 H

COMO: 4094 H

CRACOVIA: 1023 H

CLUJ: 511 H

Trebuie sa incadram intre 2^n – 2 Hosturile si vom avea:

2^11 <= 4094 <= 2^12

2^11 <= 2047 <= 2^12 (2^11 – 2 este 2046 si nu merge asa ca punem 2^12)

2^10 <= 1023 <= 2^11 (La fel ca mai sus)

2^9 <= 511 <=2^10 (La fel ca mai sus)

2^1 <= 2 <=2^2

2^1 <= 2 <=2^2

2^1 <= 2 <=2^2

(Acum avem CRAIOVA+ COMO, COMO+CRACOVIA, +CRACOVIA+CLUJ, fiecare cu 2 hosturi)

Pasul 3

Acum calculam pentru fiecare sucursala **N.A, B.A si R.A**.

Luam pe rand fiecare sucursala de la cea mai mare la cea mai mica. Le luam in ordine cum le-am luat la pasul 2.

In cazul nostru prima sucursala este **S4 cu 8000 de Hosturi:**

N.A de la S4 este N.A de la Pasul 1 !

Masca o luam de la Pasul 2 facem 32- Puterea din dreapta

S4 8000 H :

N.A. : 130.140.0.0/ 19 (32-13)

B.A.: 130.140.31.255/19 (Faci N.A. OR Inversa la S.M.)

R.A.: 130.140.0.1 - 130.140.31.254/19

Acum luam urmatoarea sucursala adica **S1.** De acum incolo N.A. sucursalelor este **B.A +1 de la sucursala anterioara**. **Deci pe scurt pentru prima sucursala este N.A de la Pasul 1 iar apoi este B.A + 1 de la pasul anterior**

S1 3000 H:

N.A.: 130.140.32.0 / 20 (32-12)

B.A.: 130.140.47.255/20

R.A: 130.140.32.1 - 130.140.47.254 / 20

S2 2OOO H:

N.A.: 130.140.48.0/21

B.A.: 130.140.55.255/21

R.A: 130.140.48.1 - 130.140.55.254/21

S5 300 H:

N.A.: 130.140.56.0/23

B.A.: 130.140.57.255/23

R.A.: 130.140.56.1 - 130.140.57.254/23

S3 62 H:

N.A.: 130.140.58.0/26

B.A.: 130.140.58.63/26

R.A.: 130.140.58.1/26 - 130.40.58.62/26

S1+S2 2 H:

N.A.: 130.140.58.64/30

B.A.: 130.140.58.67/30

R.A 130.140.58.65 - 130.140.58.66/30

S2+S3 2 H:

N.A.:130.140.58.68/30

B.A.:130.140.68.71/30

R.A.: 130.140.58.69 - 130.140.58.70/30

S3+S4 2 H:

N.A.: 130.140.58.72/30

B.A.: 130.140.58.75/30

R.A.: 130.140.57.73 - 130.140.58.74/30

S4+S5 2 H:

N.A.: 130.140.58.76/30

B.A.: 130.140.58.79/30

R.A.: 130.140.58.77 - 130.14

Daca vrei sa lucrezi si tu indiviual poti sa iei urmatorul IP

156.179.255.108/15 si sucursalele de la pasul 2 de le-am dat in plus (Craiova,Como,Cracovia,Cluj) si faci pas cu pas.